(Universidade de São Paulo)
Resolução Numérica de uma Equação Elíptica via Método de Diferenças Finitas de Segunda Ordem

Métodos Numéricos em Equações Diferenciais
Docente: Fabrício Simeoni de Sousa

Kainã Alves Tureso – 15466391
Vinícius de Sá Ferreira – 15491650

24 de abril de 2026

Conteúdo

Resumo

Este documento apresenta a formulação matemática e a discretização de um problema de valor de contorno bidimensional utilizando o Método de Diferenças Finitas (MDF). O modelo envolve uma Equação Diferencial Parcial (EDP) elíptica com condições de contorno mistas (Dirichlet, Neumann e Robin). O problema contínuo é transposto para o domínio discreto via aproximações de derivadas de ordem $\mathcal{O}(h^2)$, culminando na montagem de um sistema linear cujos coeficientes são organizados eficientemente através do produto de Kronecker. Por fim, realiza-se uma análise computacional dos resultados e da convergência numérica do método.

1 Introdução e Formulação do Problema

O foco do presente estudo é a obtenção da solução numérica, denotada por $u(x, y)$, para a seguinte Equação Diferencial Parcial definida no domínio $\Omega = [0, 1] \times [-1, 1]$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + 3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) = (4\pi^2 - 3)\frac{\partial u}{\partial y}(x, y), \quad (x, y) \in \Omega. \tag{1}$$

As fronteiras do domínio estão sujeitas a diferentes condições. Nas extremidades laterais, impõe-se a condição de Dirichlet homogênea:

$$u(0, y) = u(1, y) = 0, \quad y \in [-1, 1]. \tag{2}$$

Nas fronteiras inferior e superior, o problema é governado por condições envolvendo a derivada normal à superfície:

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(x, -1) = e\sin(2\pi x), \quad \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(x, 1) + u(x, 1) = 0, \quad x \in [0, 1]. \tag{3}$$

Para o desenvolvimento numérico, é conveniente explicitar as derivadas normais. Sendo o vetor normal às bordas verticais dado por $\mathbf{n}(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & y \end{pmatrix}^T$ para $(x, y) \in (0, 1) \times \{-1, 1\}$, a condição de Neumman na borda inferior ($y = -1$) traduz-se em:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(x, -1) & \frac{\partial u}{\partial y}(x, -1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = e\sin(2\pi x) \iff -\frac{\partial u}{\partial y}(x, -1) = e\sin(2\pi x).$$

De maneira análoga, para a borda superior ($y = 1$), a condição de Robin torna-se:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(x, 1) & \frac{\partial u}{\partial y}(x, 1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + u(x, 1) = 0 \iff \frac{\partial u}{\partial y}(x, 1) + u(x, 1) = 0.$$

Deste modo, as condições de contorno de Neumann e Robin em (??) são reescritas como:

$$-\frac{\partial u}{\partial y}(x, -1) = e\sin(2\pi x), \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x, 1) + u(x, 1) = 0, \quad x \in [0, 1]. \tag{4}$$

2 Metodologia de Discretização Numérica

Para obter a solução do sistema (??)-(??), emprega-se o método de diferenças finitas com aproximações centradas para a primeira e segunda derivadas, assegurando precisão espacial de ordem $\mathcal{O}(h^2)$:

$$u'(x_n) \approx Du(x_n) = \frac{u(x_{n+1}) - u(x_{n-1})}{2h}$$

$$u''(x_n) \approx D^2u(x_n) = \frac{u(x_{n-1}) - 2u(x_n) + u(x_{n+1})}{h^2}$$

Estabelece-se uma malha uniforme com espaçamento $h = \frac{1}{n+1} = \frac{2}{m+1}$. Os nós da malha são definidos pelas coordenadas $x_i = ih$ e $y_j = -1+jh$, para os índices $i \in \{0, 1, \cdots, n+1\}$ e $j \in \{0, 1, \cdots, m+1\}$. Denotando a aproximação numérica por $U_{i,j} \approx u(x_i, y_j)$, a versão discreta da equação (??) para os pontos interiores passa a ser:

$$\frac{U_{i-1,j} - 2U_{i,j} + U_{i+1,j}}{h^2} + 3\left(\frac{U_{i,j-1} - 2U_{i,j} + U_{i,j+1}}{h^2}\right) = (4\pi^2 - 3)\frac{U_{i,j+1} - U_{i,j-1}}{2h}. \tag{5}$$

As condições de fronteira, correspondentes às Equações (??) e (??), tomam a forma:

$$U_{0,j} = U_{n+1,j} = 0, \quad j \in \{0, \cdots, m+1\} \tag{6}$$

$$-\left(\frac{U_{i,1} - U_{i,-1}}{2h}\right) = e\sin(2\pi x_i), \quad \frac{U_{i,m+2} - U_{i,m}}{2h} + U_{i,m+1} = 0, \quad i \in \{1, \cdots, n\}. \tag{7}$$

Para preservar a ordem $\mathcal{O}(h^2)$ do esquema nas fronteiras horizontais (??), introduzimos camadas de pontos fantasmas (nós fictícios) externos ao domínio, denotados por $U_{i,-1}$ e $U_{i,m+2}$. Isolando estes termos, obtemos suas expressões em função dos pontos reais da malha:

$$U_{i,-1} = U_{i,1} + 2he\sin(2\pi ih), \quad U_{i,m+2} = U_{i,m} - 2hU_{i,m+1}. \tag{8}$$

Substituindo estas relações no estêncil dos pontos pertencentes à fronteira física, as equações governantes do problema podem ser simplificadas e consolidadas na seguinte estrutura para todos os pontos a serem calculados:

$$\frac{1}{h^2}(U_{i-1,j} + U_{i+1,j} - 8U_{i,j}) + \left(\frac{3}{h^2} + \frac{4\pi^2 - 3}{2h}\right)U_{i,j-1} + \left(\frac{3}{h^2} - \frac{4\pi^2 - 3}{2h}\right)U_{i,j+1} = 0 \tag{9}$$

com as devidas substituições sendo ativadas nos contornos.

3 Modelagem Algébrica e Construção do Sistema Linear

Para a resolução computacional, as incógnitas $U_{i,j}$ localizadas no interior e nas fronteiras com condições derivadas devem ser mapeadas para um vetor unidimensional $\mathbf{U}$. Utiliza-se um ordenamento lexicográfico (varrendo i de 1 a n, e depois j de 0 a $m+1$), sendo:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ \vdots \\ U_n \\ U_{n+1} \\ \vdots \\ U_{n(m+2)} \end{pmatrix} \quad \text{onde} \quad U_k = U_{i,j}, \; k = i + nj.$$

A disposição espacial dos nós, distinguindo os pontos de Dirichlet (vermelhos) dos pontos a serem computados (azuis e pretos), pode ser observada no esquema geométrico abaixo:

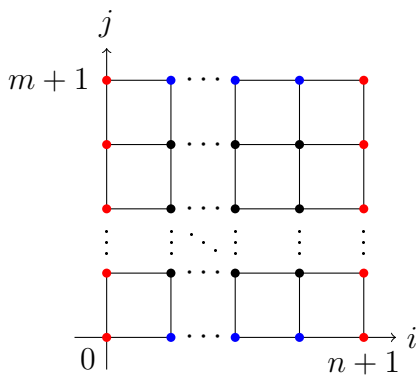


Figura 1: Malha computacional ilustrando pontos de contorno e domínio interno.

A aplicação das equações (??) com a substituição das aproximações por nós fantasmas nas fronteiras horizontais (??) leva a modificações no estêncil para $j = 0$ e $j = m+1$. Com a notação linearizada U_k (e definindo $U_0 = U_{n(m+2)+1} = 0$ devido ao contorno lateral), formamos o sistema linear unificado, para $i \in \{1, \cdots, n\}$ e, respectivamente, para $j = 0$, $j \in \{1, \cdots, m\}$ e $j = m + 1$:

$$\begin{cases} \dfrac{1}{h^2}(U_{i-1} + U_{i+1} - 8U_i) + \dfrac{6}{h^2}U_{i+n} = -\left(\dfrac{6}{h} + 4\pi^2 - 3\right) e \sin(2\pi i h) \\ \dfrac{1}{h^2}(U_{i-1+nj} + U_{i+1+nj} - 8U_{i+nj}) + \left(\dfrac{3}{h^2} + \dfrac{4\pi^2 - 3}{2h}\right) U_{i+n(j-1)} + \left(\dfrac{3}{h^2} - \dfrac{4\pi^2 - 3}{2h}\right) U_{i+n(j+1)} = 0 \\ \dfrac{1}{h^2}(U_{i-1+n(m+1)} + U_{i+1+n(m+1)}) + \left(4\pi^2 - 3 - \dfrac{8}{h^2} - \dfrac{6}{h}\right) U_{i+n(m+1)} + \dfrac{6}{h^2}U_{i+nm} = 0 \end{cases} \tag{10}$$

3.1 Representação Matricial do Sistema

Para o sistema $M\mathbf{U} = \mathbf{F}$, definimos as grandezas:

$$\alpha(h) = \frac{3}{h^2} + \frac{4\pi^2 - 3}{2h}, \quad \beta(h) = \frac{3}{h^2} - \frac{4\pi^2 - 3}{2h}.$$

Utilizando a propriedade do produto de Kronecker, a matriz de coeficientes M, de dimensões $n(m+2) \times n(m+2)$, é montada da forma:

$$M = (I_{m+2} \otimes T_n + T_{m+2} \otimes I_n) + (P_{-n} + Q_{+n}) + G_0$$

Onde I_k são matrizes identidade, e os blocos tridiagonais característicos dos esquemas de diferença central em cada direção são dados por:

$$T_n = \begin{pmatrix} -\frac{4}{h^2} & \frac{1}{h^2} & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{h^2} & -\frac{4}{h^2} & \frac{1}{h^2} & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{h^2} & -\frac{4}{h^2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \frac{1}{h^2} \\ 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{h^2} & -\frac{4}{h^2} \end{pmatrix}_{n \times n}, T_{m+2} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{h^2} & \beta(h) & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha(h) & -\frac{4}{h^2} & \beta(h) & \cdots & 0 \\ 0 & \alpha(h) & -\frac{4}{h^2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \beta(h) \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha(h) & -\frac{4}{h^2} \end{pmatrix}_{(m+2)\times(m+2)}$$

Os termos P_{-n}, Q_{+n} e G_0 atuam como correções esparsas nas posições referentes aos contornos verticais modificados pelas Equações de Neumann e Robin:

$$(P_{-n})_{i,j} = \begin{cases} \beta(h), \text{ se } j = i - n \text{ e } i > n(m+1) \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}, \ (Q_{+n})_{i,j} = \begin{cases} \alpha(h), \text{ se } j = i + n \text{ e } i \leq n \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

$$(G_0)_{i,i} = \begin{cases} -2h\beta(h), \text{ se } i > n(m+1) \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

O vetor de termos independentes carrega os estímulos das fronteiras:

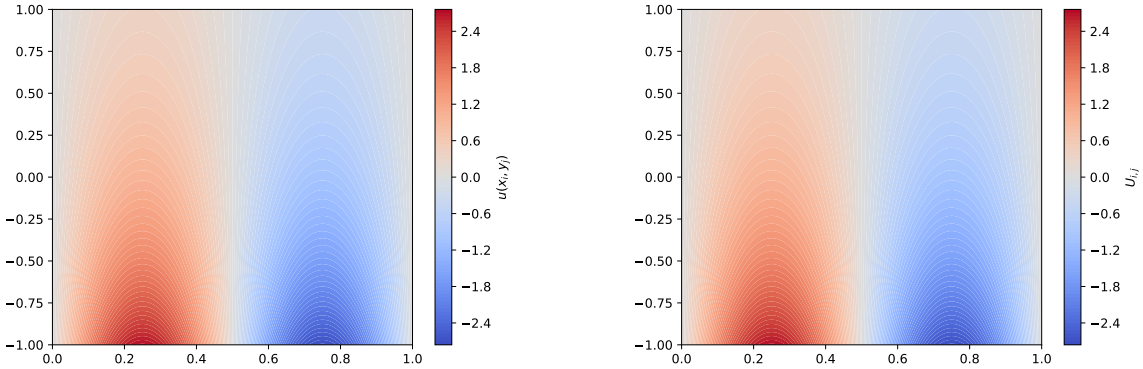
$$(F)_i = \begin{cases} -2h\alpha(h) e \sin(2\pi i h), & \text{se } i \leq n \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

4 Resultados e Discussões

Utilizando Python e a biblioteca NumPy, o sistema matricial desenvolvido foi resolvido computacionalmente para a obtenção das distribuições térmicas no domínio. Os resultados apresentados a seguir foram gerados com um espaçamento de malha $h = 0.010 \leq 0.1$, o que permite uma visualização precisa do comportamento da solução em comparação ao modelo analítico.

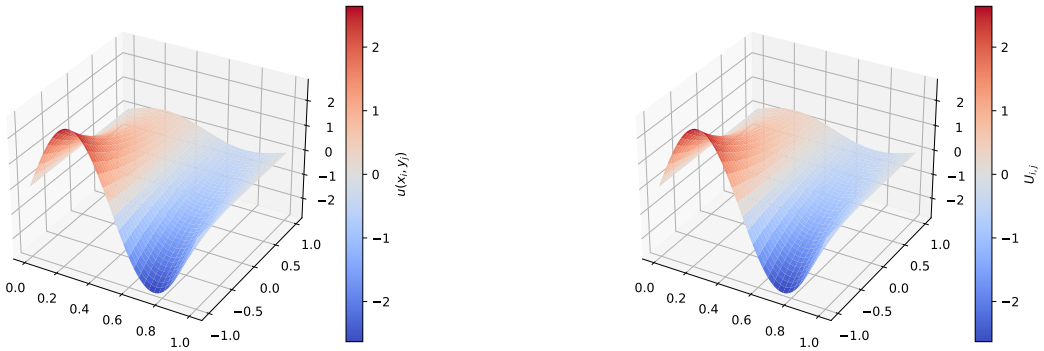
4.1 Comparação Analítica e Numérica

A primeira etapa da validação consiste na análise qualitativa da superfície numérica, obtida pela resolução de $M\mathbf{U} = \mathbf{F}$, em relação à superfície da solução analítica (referência) gerada nos exatos pontos da malha estipulada.



(a) Solução Analítica (Referência) (b) Solução Numérica ($h = 0.010$)

Figura 2: Curvas de nível das soluções avaliadas no domínio para uma malha uniforme.



(a) Solução Analítica (Referência) (b) Solução Numérica ($h = 0.010$)

Figura 3: Superfícies 3D das soluções avaliadas no domínio para uma malha uniforme.

Observando a Figura ??, a concordância macroscópica visual entre as duas superfícies é uma forte evidência da corretude da modelagem do sistema, incluindo os coeficientes, as substituições das equações normais e as imposições de Dirichlet.

4.2 Análise do Erro Absoluto Espacial

Defina o erro absoluto $e_{i,j} = |U_{i,j} - u(x_i, y_j)|$, em que u é a solução analítica. Para comprovar essa similaridade, observamos as seguintes métricas sobre $e_{i,j}$: norma infinito, norma-1 e erro ponto a ponto.

h	$\|\|e_{i,j}\|\|_\infty$	$\|\|e_{i,j}\|\|_1$
1/10	0.0802	0.0815
1/25	0.0133	0.0128
1/50	0.0033	0.0032
1/75	0.0015	0.0014
1/100	0.0008	0.0008

Tabela 1: Norma do erro

Na tabela ?? é possível ver que as duas normas do erro diminuem conforme h decresce. A análise do erro com $||\cdot||_\infty$ nos dá uma forte indicação de convergência, pois ela nos diz que em todo ponto em que está sendo feita a aproximação, o erro decresce.

Para quantificar a dispersão do erro no domínio, calculou-se a diferença absoluta ponto a ponto entre a matriz analítica e a numérica. O comportamento dessa difração está ilustrado na Figura ??.

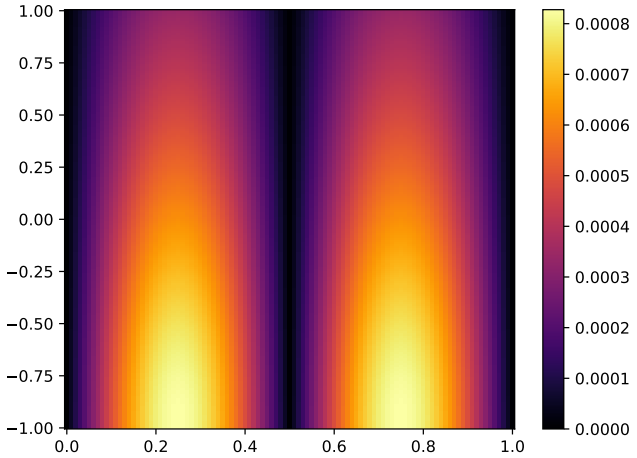


Figura 4: Erro absoluto ponto a ponto ($h = 0.010$)

Para além disso, a figura ?? nos mostra que os erros se concentram nas duas partes que apresentam curvatura mais acentuada. Este fenômeno decorre da natureza da condição de Neumann imposta ($e\sin(2\pi x)$); o erro de truncamento das diferenças finitas centrais é proporcional às derivadas de ordem superior da solução. Portanto, nos picos de amplitude da função seno (em $x = 1/4$ e $x = 3/4$), onde a norma da curvatura e do gradiente da solução são máximos, a aproximação por pontos fantasmas introduz as maiores discrepâncias. À medida que y aumenta, observa-se uma dissipação desses resíduos, característica de problemas elípticos onde a influência das incertezas de contorno é atenuada pela suavização intrínseca do operador diferencial no interior do domínio.

4.3 Estudo de Convergência

Para atestar o rigor do esquema concebido, realizou-se o estudo do erro em malhas progressivamente refinadas: $h = \{1/10, 1/25, 1/50, 1/75, 1/100\}$. Avaliou-se o erro na norma infinito associado a cada espaçamento.

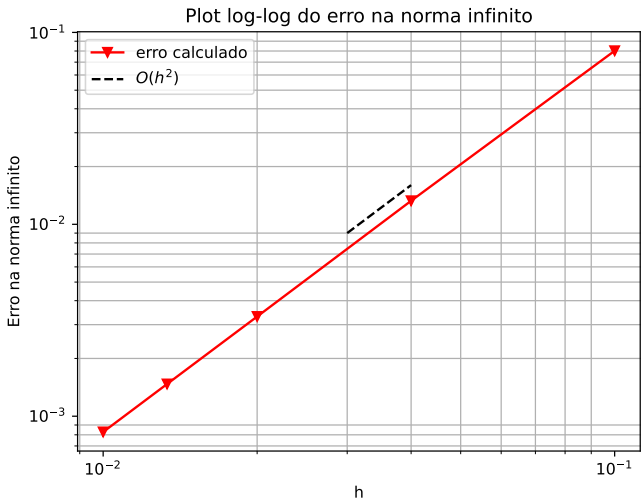


Figura 5: Curva de convergência numérica em escala logarítmica.

O comportamento assintótico apresentado na Figura ?? ratifica a validade da discretização de segunda ordem utilizada neste projeto. A inclinação da reta decrescente no gráfico log-log sinaliza a razão pela qual o erro decai à medida que $\log(h)$ diminui. Como esperado pela modelagem teórica proposta na Seção 2, verificamos que o erro global decai de modo compatível com a ordem quadrática $\mathcal{O}(h^2)$, comprovando que as simplificações e o tratamento de contorno via produto de Kronecker não prejudicaram a consistência da resposta numérica aproximada.

5 Conclusão

A conversão matricial de um problema de contorno envolvendo EDPs com diferentes restrições nas bordas demanda estruturação cuidadosa para não depreciar a ordem de precisão adotada no núcleo da malha. Através da criação dos operadores lineares via produto de Kronecker e da integração da condição fantasma dentro das faixas marginais (T_n e T_{m+2}), o modelo implementado alcançou estabilidade notória. O estudo de caso com um $h \leq 0.1$ permitiu averiguar que o erro do sistema converge eficientemente a zero com a redução espacial simulada.